

O'zbekiston aeroportlari uchun texnika va YOM platformasi

Bitta tizimda: yer usti xizmati texnikasi, haydovchilar, yo'l varaqalari va YOM hisobi — Toshkent, Samarqand, Buxoro va Qarshi filiallari bo'yicha ajratilgan holda, kelajakda GPS orqali real vaqt nazorati bilan.

Asos: `first` versiyasi (bir filial uchun ishlaydi) **Filiallar:** TAS · SKD · BHK · KSQ

Muddat: tarqatishgacha ~9 oy, birinchi foyda — 4-oyda

Nima allaqachon tayyor va nimani o'zgartirish kerak

Hozirgi **first** versiyasi bitta aeroport uchun to'liq ishlaydi: 54 ta texnika turkumi, motosoat va kilometr bo'yicha normalar, yo'l varaqalari, reyslarga xizmat operatsiyalari, YOM quyish yozuvlari va yetti kesimdagi hisobotlar. Ya'ni **domen mantig'i tayyor** — normalar formulasi, qoldiqlarni tarixdan qayta hisoblash, rollar.

Platformaga aylantirish uchun uchta narsa qo'shiladi: **filiallar bo'yicha ajratish, yetishmayotgan bloklar** (YOM ombori, texnik xizmat, hujjatlar) va **telematika**. Mavjud kod qaytadan yozilmaydi — kengaytiriladi.

Texnika va normalar

BOR

54 turkum, 5 guruh; norma asosi km / motosoat / elektr. Spidometr va motosoat hisoblagichlari.

Yo'l varaqalari

BOR

Smena, zona, reysga xizmat operatsiyalari, yopish va norma bilan solishtirish, bosma shakl.

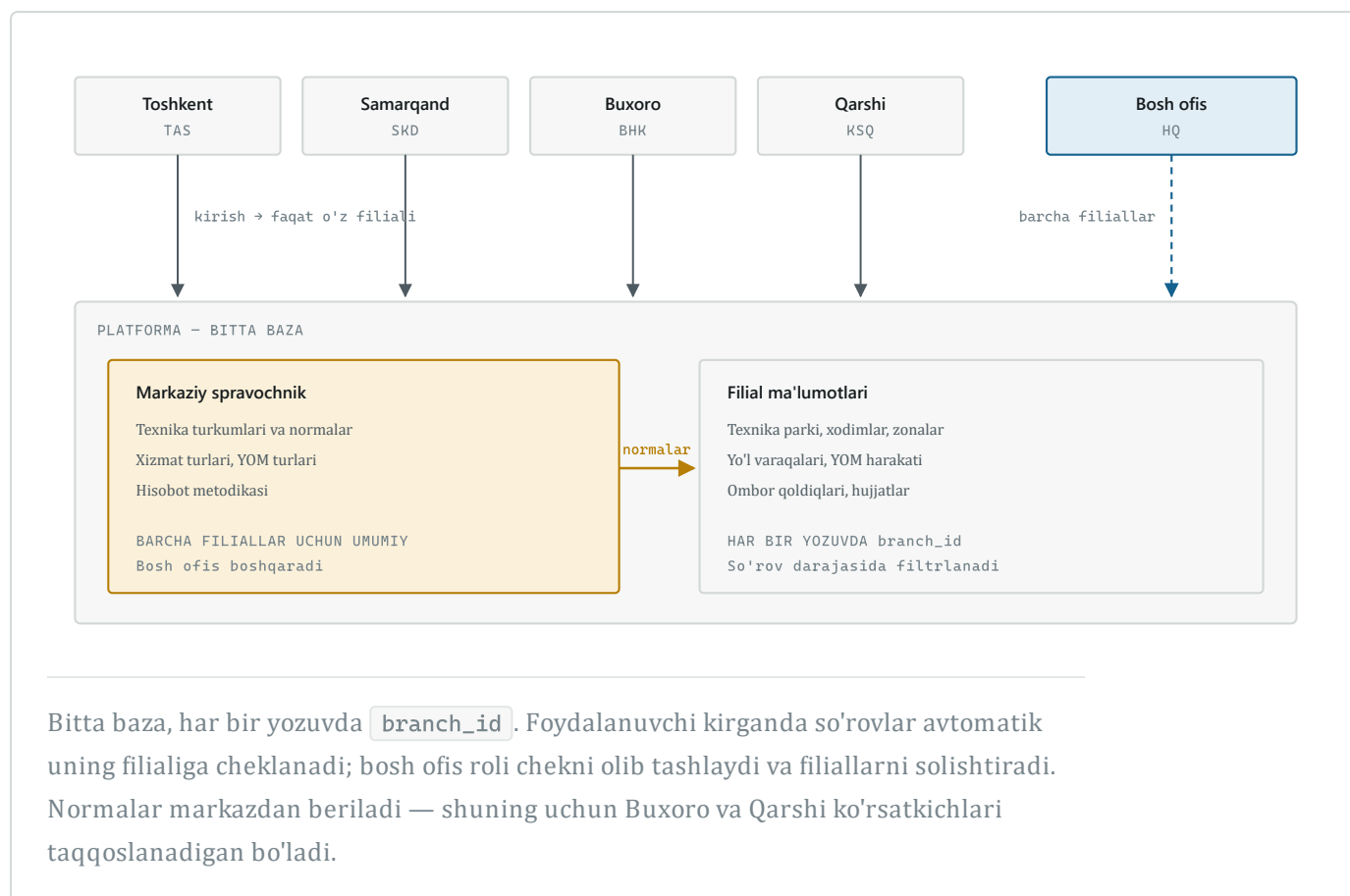
YOM quyish

BOR

Quyish yozuvlari, varaqaga bog'lash, bak qoldig'i. Ammo ombor va moylar hisobi yo'q.

Filiallar qanday ajratiladi

Eng muhim arxitektura qarori — ma'lumotlarni qanday bo'lish. Uch yo'l bor: har aeroportga alohida server, har filialga alohida baza, yoki **bitta baza va har bir yozuvda filial belgisi**. Uchinchisi tavsiya etiladi: konsolidatsiyalangan hisobot bir so'rov bilan olinadi, yangilanish bir joyda chiqadi, normalar hamma joyda bir xil bo'ladi.



Buning amaliy oqibatlari

- **Varaqa raqamlari filial ichida noyob** bo'ladi, global emas: `TAS-2026-000412`.
- **Kirishdan keyin darhol o'z ofisi** ochiladi; filial almashtirgich faqat bosh ofis rollarida ko'rinadi.
- **Zonalar filialga tegishli** — har aeroportning o'z perroni va stoyankalari bor.
- **Normalarni faqat bosh ofis o'zgartiradi**. Filial normani o'zgartira olsa, hisobotlar taqqoslanmay qoladi.

- **Xodim bir nechta filialda ishlashi mumkin** (masalan, ko'chma texnik guruh) — shuning uchun bog'lanish "bir kishi → bir filial" emas, ro'yxat orqali bo'lgani ma'qul.

Rollar

ROL	QAMROVI	NIMA QILA OLADI
Bosh ofis administratori	barcha filiallar	Normalar va spravochniklar, foydalanuvchilar, konsolidatsiyalangan hisobotlar
Bosh ofis analitigi	barcha filiallar	Faqat ko'rish va hisobot — ma'lumotni o'zgartirmaydi
Filial administratori	1 filial	Texnika parki, xodimlar, filial foydalanuvchilari
Dispetcher	1 filial	Yo'l varaqalarini berish va yopish, smena jadvali
YOM operatori	1 filial	Quyish, ombor kirim-chiqimi, inventarizatsiya
Mexanik	1 filial	Texnik xizmat, ta'mirlar, nosozliklar
Kuzatuvchi	1 filial	Faqat ko'rish

Platforma nimalardan tashkil topadi

Quyida — mavjud bloklar va qo'shilishi kerak bo'lganlar. Ustuvorlik tartibida: birinchi qatordagilar YOM hisobini yopiq qiladi, keyingilari texnikaning butun hayotiy siklini qamraydi.

YOM ombori

YANGI

Hozir faqat quyish qayd etiladi — yoqilg'i qayerdan kelgani yo'q. Kerak: yetkazib beruvchidan kirim, rezervuarlar va ulardagi qoldiq, moylar (motor, gidravlik, transmissiya), antifriz, tormoz suyuqligi, chiqim va hisobdan o'chirish, **inventarizatsiya dalolatnomasi**. Shusiz oyning oxirida ombordagi fakt bilan hujjat mos kelmaydi.

Texnik xizmat va ta'mir

YANGI

TO-1 / TO-2 jadvali — km yoki motosoat bo'yicha avtomatik eslatma. Ta'mir buyurtmalari, ehtiyot qismlar sarfi, nosozlik tarixi va **texnika turib qolgan vaqt**. Perron texnikasi uchun bu kritik: bitta pushback ishlamasa reys kechikadi.

Hujjatlar va muddatlar

YANGI

Sug'urta, texnik ko'rik, perron ruxsatnomalari, haydovchilik guvohnomalari, tibbiy ko'rik, maxsus texnika sertifikatlari. Har biri muddati bilan va **tugashidan 30 kun oldin ogohlantirish**. Aeroportda muddati o'tgan propusk — bu ishga qo'ymaslik demak.

Smena jadvali

YANGI

Kim qaysi smenada, qaysi texnikada. Jadval tuzilgach yo'l varaqalari **bir tugma bilan paketda** yaratiladi — dispetcher har biri uchun formani qo'lda to'ldirmaydi. Bu kundalik ishning eng ko'p vaqt oladigan qismini yopadi.

Shina va akkumulyator

KEYINGI BOSQICH

Har bir shinaning o'z kartochkasi: o'rnatilgan sana, yurgan masofasi, joyi almashtirilishi, hisobdan o'chirish. Akkumulyatorlar ham shunday. Aeroport parkida bu sezilarli xarajat moddasi.

Aviakerosin (into-plane)

KEYINGI BOSQICH

Havo kemasiga quyilgan TS-1 / Jet A-1 — bu texnikaning o'z sarfidan butunlay boshqa hisob: reysga biriktiriladi, aviakompaniyaga hisob-kitob qilinadi, namuna va sifat nazorati bor. Alohida blok sifatida qilinadi, YOM bilan aralashtirilmaydi.

Reyslar jadvali bilan integratsiya

KEYINGI BOSQICH

Aeroportning AODB / FIDS tizimidan reyslar ro'yxatini olish. Shunda operator reys raqamini qo'lda yozmaydi — ro'yxatdan tanlaydi, havo kemasi turi va stoyanka avtomatik to'ladi. Xatolar keskin kamayadi.

Mobil ilova

KEYINGI BOSQICH

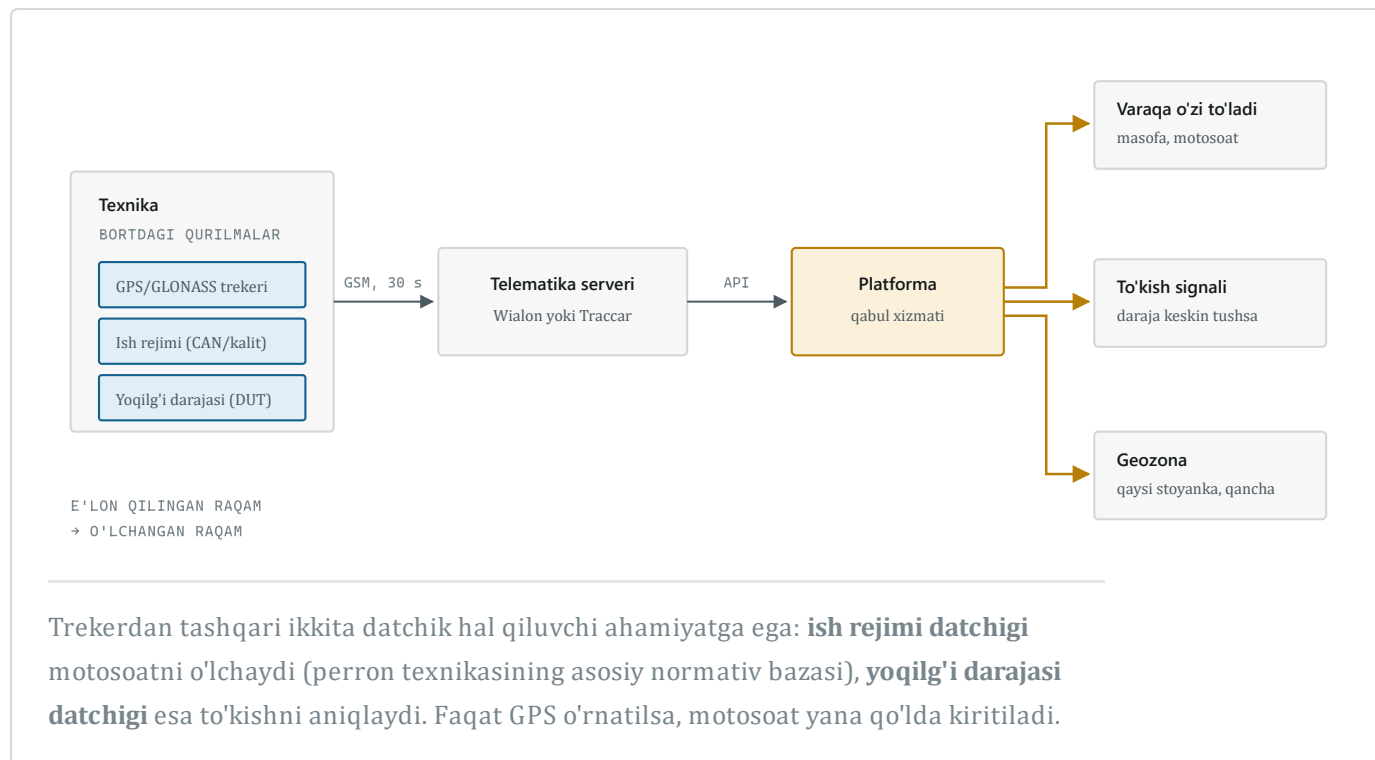
Haydovchi uchun: smenaga chiqishdan oldingi ko'rik varaqasi, elektron yo'l varaqasi, quyish chekinging surati, nosozlik haqida xabar. Perronda planshet qog'ozdan qulayroq.

USTUVORLIK HAQIDA

YOM ombori va texnik xizmat — bular platformaning "yopiq halqasi". Ularsiz tizim *hisobga oluvchi* bo'lib qoladi, *boshqaruvchi* bo'lmaydi. Qolganlarini pilot ishga tushgandan keyin qo'shish mumkin.

GPS nima o'zgartiradi

GPS'ning asosiy qiymati xaritada nuqta ko'rish emas. Asosiysi shuki, hozir barcha raqamlar **e'lon qilingan**: haydovchi spidometrni o'zi yozadi, motosoatni o'zi ko'rsatadi. Telematika bilan ular **o'lchangan** bo'ladi — va tizim ikkisini solishtira boshlaydi.



Amalda nimalarga e'tibor berish kerak

- **Protokolni o'zingiz yozmang.** Teltonika, Galileosky va boshqa trekerlar o'z protokollariga ega. Tayyor telematika platformasini (Wialon O'zbekistonda keng tarqalgan, Traccar — ochiq kodli) oraliq qatlam sifatida oling, platforma esa undan API orqali ma'lumot olsin.
- **Ma'lumot hajmi.** 40 birlik texnika × 30 soniyada bitta nuqta ≈ kuniga 115 ming yozuv bitta filialda. Bu oddiy jadvalga to'planmaydi — trek ma'lumoti alohida saqlanadi (vaqt bo'yicha bo'lingan jadval yoki TimescaleDB), platformada esa faqat *yakuniy* ko'rsatkichlar qoladi.
- **Perronda GPS aniqligi past.** Terminal binosi va havo kemalari signalni to'sadi. Stoyanka aniqlash uchun geozonani kengroq oling yoki ish rejimi datchigiga tayaning.

- **O'rnatish — bu logistika.** Har bir birlikka treker va datchik o'rnatish, bakni tarirovka qilish (kalibrovka) 1–2 soat oladi. 40 birlikka ~2 hafta, texnikani ishdan uzmasdan, smenalar orasida.
- **Avval pilot.** 5–8 birlikka o'rnatish, bir oy e'lon qilingan va o'lchangan raqamlarni solishtiring. Farq qanchaligini bilmasdan butun parkka pul sarflamang.

Nimani almashtirish kerak

QISM	HOZIR	PLATFORMADA	SABABI
Ma'lumotlar bazasi	SQLite	PostgreSQL	Bir vaqtda ko'p yozuvchi foydalanuvchi, filiallar bo'yicha huquqlar, zaxira va replikatsiya
Server	Node.js + Express	O'zgarmaydi	Mavjud kod ishlaydi; sessiyalar Redis'ga chiqariladi, so'rov jurnali qo'shiladi
Frontend	React + TypeScript	O'zgarmaydi	Filial almashtirgich va yangi bloklar sahifalari qo'shiladi
Joylashuv	bitta kompyuter	markaziy server	Toshkentda, filiallar internet orqali ulanadi. Aloqa uzilsa — offline rejim kerak
Zaxira nusxa	papkani nusxalash	avtomatik, kunlik	Boshqa jismoniy joyda saqlanadi; tiklashni yiliga kamida bir marta sinab ko'rish
Trek ma'lumoti	yo'q	alohida saqlash	Millionlab nuqta asosiy bazani sekinlashtirmasligi uchun

ALOQA UZILISHI

Perronda ish to'xtamaydi. Agar Qarshi bilan aloqa uzilsa, dispetcher varaqa bera olishi kerak. Buning yechimi — brauzerda ishlaydigan offline rejim (bu allaqachon `first` da demo versiya sifatida bor) va aloqa tiklanganda sinxronizatsiya. Buni loyihaning boshida hisobga oling, keyin qo'shish qiyin.

Ish bosqichlari

Muddatlar bitta ishlab chiquvchi uchun mo'ljallangan. Bosqichlar ketma-ket: har biri o'zidan oldingisining natijasiga tayanadi.

00

Tayyorgarlik va ma'lumot yig'ish

2-3 hafta

Har bir aeroportdan texnika ro'yxati, joriy spidometr va motosoat ko'rsatkichlari, amaldagi normalar va ular qaysi hujjat bilan tasdiqlangani. Filiallar qanday ishlashini ko'rish — Toshkent va Qarshining jarayoni bir xil emas.

NATIJA

Texnika reyestri, normalar metodikasi loyihasi, har filial uchun jarayon tavsifi

01

Filiallar va PostgreSQL

4-6 hafta

Bazani PostgreSQL'ga ko'chirish, barcha jadvallarga `branch_id` qo'shish, so'rov qatlamida majburiy filtrlash, yangi rollar, filial almashtirgich, filial ichida noyob raqamlash. Mavjud ma'lumot Toshkent filialiga ko'chiriladi.

NATIJA

To'rt filial bilan ishlaydigan platforma; mavjud funksiyalar buzilmagan

02

YOM ombori va moylar

3-4 hafta

Yetkazib beruvchidan kirim, rezervuarlar, moylar va texnik suyuqliklar nomenklaturasi, chiqim hujjatlari, inventarizatsiya. Oylik YOM hisoboti buxgalteriya talab qiladigan shaklda yopiladi.

NATIJA

YOM bo'yicha yopiq halqa: kirim → qoldiq → chiqim → inventarizatsiya

03

Texnik xizmat, hujjatlar, smena jadvali

4-5 hafta

TO jadvali va eslatmalar, ta'mir buyurtmalari, ehtiyot qismlar. Hujjat muddatlari va ogohlantirishlar. Smena jadvali va undan varaqalarni paketda yaratish.

NATIJA

Texnikaning butun hayotiy sikli tizimda; dispetcherning kundalik ishi qisqaradi

04

Toshkentda pilot

4–6 hafta

Bitta filialda haqiqiy ish. Xodimlarni o'qitish, qog'oz bilan parallel yuritish (2–3 hafta), keyin qog'ozdan voz kechish. Aynan shu bosqichda eng ko'p tuzatish chiqadi — buni rejaga kiritib qo'ying.

NATIJA

Ishlaydigan tizim va o'qitilgan jamoa; boshqa filiallar uchun yo'riqnoma

05

GPS: pilot va keyin park

6–8 hafta

Avval 5–8 birlikka treker, ish rejimi va yoqilg'i datchiklari. Bir oy solishtirish. Natija ma'qul bo'lsa — butun park. Varaqalarni avtomatik to'ldirish va chetlanish signallari.

NATIJA

O'lchangan motosoat va masofa; to'kishlarni aniqlash

06

Filiallarga tarqatish

har biriga 2–3 hafta

Samarqand, Buxoro, Qarshi — ketma-ket. Har birida: ma'lumot kiritish, o'qitish, bir oy kuzatuv. Platforma o'zgarmaydi, faqat sozlanadi.

NATIJA

To'rt aeroport bitta tizimda; bosh ofis solishtirma hisobot oladi

07

Integratsiyalar va mobil ilova

davomiy

Buxgalteriya tizimiga eksport, reyslar jadvali bilan bog'lanish, haydovchi uchun mobil ilova, aviakerosin bloki. Bular platforma ishlab turganda qo'shiladi.

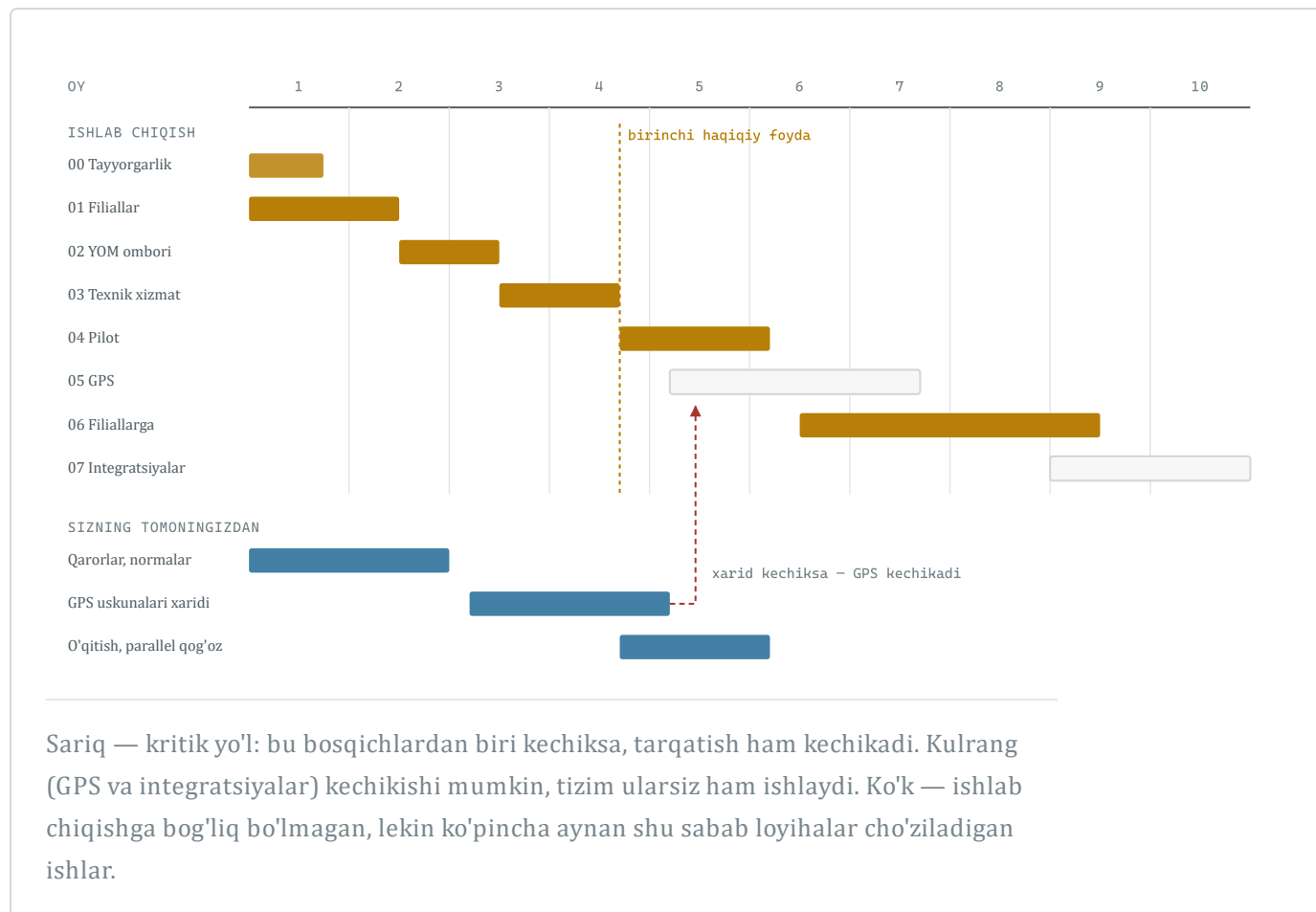
NATIJA

Qo'lda kiritish minimumga tushadi

MUDDAT

Qancha vaqt oladi

Bosqichlar yig'indisi — **29–41 hafta**. Lekin ularning bir qismi parallel ketadi, shuning uchun kalendar bo'yicha **to'liq tarqatishgacha ~9 oy**, integratsiyalar bilan birga **11 oy**. Bu bitta ishlab chiquvchi to'liq bandlik bilan ishlagan holat uchun.



Muddatga eng ko'p ta'sir qiladigan uch narsa

OMIL	TA'SIRI
Bandlik darajasi	Yuqoridagi raqamlar to'liq bandlik uchun. Yarim stavkada ishlansa — muddat ikki barobar, ya'ni ~18 oy. Bu eng ko'p uchraydigan sabab.
Qarorlarni kutish	Normalar metodikasini tasdiqlash yoki server joyi bo'yicha qaror bir oyni "yeb" qo'yishi mumkin. Ishlab chiqish to'xtaydi, kalendar esa ketaveradi.

OMIL	TA'SIRI
GPS uskunalari	Xarid, yetkazib berish va bojxona 6–10 hafta olishi mumkin. Buni 05-bosqichdan kamida ikki oy oldin boshlash kerak, aks holda ishlab chiquvchi bo'sh kutadi.

Tezlashtirish mumkinmi

Qisman. Ikkinchi ishlab chiquvchi qo'shilsa, 02 va 03-bosqichlar parallel ketadi va ~5–6 haftani tejaydi. Ammo **pilot va filiallarga tarqatishni tezlashtirib bo'lmaydi** — bu kalendar vaqti: xodimlarni o'qitish, bir oy kuzatish, qog'oz bilan parallel yuritish. Odam qo'shish bu bosqichlarni qisqartirmaydi.

MUHIM

Foyda 10 oydan keyin emas, 4-oydan boshlanadi. Pilot ishga tushganda Toshkent allaqachon haqiqiy tizimda ishlaydi. Bundan tashqari, hozirgi **first** versiyasi bitta aeroport uchun bugunoq ishlatilishi mumkin — filiallar bo'limi qo'shilguncha kutish shart emas.

Boshlashdan oldin javob kerak bo'lgan savollar

Bular texnik emas, tashkiliy savollar — lekin javobi arxitekturani belgilaydi. Ularga keyinroq javob berish qimmatga tushadi.

SAVOL	NEGA MUHIM
Ma'lumot egasi kim — bosh ofismi yoki filialmi?	Normalarni kim tasdiqlaydi, filial o'z ma'lumotini o'chira oladimi, hisobot kimga topshiriladi. Butun rollar tizimi shundan kelib chiqadi.
Server qayerda turadi?	Aeroport ichidagi serverxonami, davlat bulutimi yoki tijorat hostingi. Aviatsiya ma'lumotlariga nisbatan talablar bo'lishi mumkin.
Normalar qaysi hujjat bilan tasdiqlangan?	Tizim ko'rsatgan raqam nizoga sabab bo'lsa, unga asos kerak. Metodikani boshida rasmiylashtirish kerak.
Buxgalteriya qaysi tizimda?	1C yoki boshqa. Eksport formati va davriyligi shundan kelib chiqadi; qo'lda qayta kiritish bo'lmasligi kerak.
Aeroportlarda hozir nima ishlatiladi?	Agar biror tizim bor bo'lsa — undan ma'lumot ko'chiriladimi yoki noldan boshlanadimi. Bu 00-bosqich hajmini belgilaydi.
Yo'l varaqasi qog'ozda qolishi shartmi?	Agar imzo va muhr talab qilinsa, bosma shakl asosiy bo'lib qoladi. Agar yo'q — elektron varaqaga o'tish mumkin va bu jarayonni tubdan o'zgartiradi.
Kim tizimni yuritadi?	Bitta ishlab chiquvchi yetarlimi yoki jamoa kerakmi; qo'llab-quvvatlash kim zimmasida. To'rt aeroport uchun bitta odam kam bo'lishi mumkin.

Nima noto'g'ri ketishi mumkin

XAVF	OLDINI OLISH
Boshlang'ich ma'lumot noto'g'ri	Spidometr va motosoat noto'g'ri kiritilsa, barcha keyingi hisob buziladi. Kiritishdan keyin komissiya bilan tekshirish va dalolatnoma bilan rasmiylashtirish.
Normalar bo'yicha nizo	"Bu norma juda past" — eng ko'p uchraydigan qarshilik. Metodikani boshida tasdiqlash va norma o'zgarishlari tarixini saqlash (tizim buni allaqachon qiladi).
Xodimlar qog'ozga qaytadi	Agar tizimda ishlash qog'ozdan sekinroq bo'lsa, uni chetlab o'tishadi. Shuning uchun smena jadvalidan paketda varaqa yaratish erta bosqichda kerak.
GPS o'rnatish cho'zilib ketadi	Texnikani ishdan uzish kerak. Smenalar orasida, kichik guruhlarda rejalashtiring; butun parkni birdan to'xtatmang.
Filiallar har xil ishlaydi	Har biri o'z jarayonini talab qiladi. Umumiy yadroni qat'iy saqlang, farqlarni sozlama darajasida hal qiling — kodni filialga moslashtirmang.
Bitta odamga bog'liqlik	Tizimni bitta ishlab chiquvchi bilsa, bu jiddiy xavf. Hujjatlashtirish va kamida ikkinchi odamni jarayonga kiritish.

Nimadan boshlash mantiqan to'g'ri

Eng foydali birinchi qadam — **01-bosqich**: filiallarni qo'shish. Sababi shuki, keyingi har bir blok (ombor, texnik xizmat, hujjatlar) filial belgisiga tayanadi. Agar ularni avval bir filial uchun qilib, keyin ajratishga urinilsa — har birini qaytadan ishlashga to'g'ri keladi.

Shu bilan birga 00-bosqichni parallel boshlash kerak: ma'lumot yig'ish ishlab chiqishga bog'liq emas, lekin uni kutish loyihani to'xtatib qo'yadi.

TAVSIYA

Toshkentni pilot sifatida oling va u yerda tizim *haqiqatan* ishlaganiga ishonch hosil qilmasdan boshqa aeroportlarga o'tmang. To'rt filialga birdan tarqatilgan ishlaymaydigan tizim — to'rt marta ko'proq muammo.